

TALIYA

Da aquisição à operação pronta

Auditoria consolidada e plano integral de
implementação com SDD + Spec Kit.

Um SaaS pronto. Uma integração coerente.

Landing, agente comercial, conteúdo, contatos e clientes, assinatura, Internal, PostHog e
operação — com donos dos dados, testes e critérios de conclusão.

13

SPECS DE IMPLEMENTAÇÃO

65

REQUISITOS RASTREÁVEIS

78

TAREFAS PLANEJADAS

VERSÃO 3.0 · BASE: 28 DE SETEMBRO DE 2026

Edição de leitura. Specs, contratos, matriz completa de cobertura, cenários e evidências de código acompanham o ZIP. Este documento não representa deploy, homologação de produção ou testes de aceitação executados.

GUIA DE LEITURA

Do diagnóstico ao aceite

01 · Auditoria e prioridades	3
02 · Plano do início à operação	7
03 · Arquitetura e contratos	12
04 · Execução com SDD e Spec Kit	15
05 · Testes e critérios de aceite	17
06 · Liberação e operação	19
07 · PostHog, métricas e custos	21
08 · Conteúdo e relacionamento	24
09 · Dependências e decisões	26
10 · Fontes e referências	28

Comece pela spec 013.

O app e o fluxo de assinatura são tratados como prontos conforme a sua definição. A primeira etapa mapeia seus contratos reais e reconcilia o escopo do repositório. Não reconstrói o produto.

As 18 constatações da auditoria referem-se ao snapshot fornecido e aos documentos anteriores. Riscos de produção dependem de confirmação no commit e no ambiente atuais.

CAPÍTULO 01

Auditoria e prioridades

2026-09-28 · versão 3.0 · código + pacotes + documentação oficial.

Escopo e limites

Foram inventariados 2.837 arquivos no ZIP original e 27 no pacote Luna Max. A inspeção aprofundou os caminhos ativos de entrada comercial, runtime, leads, eventos, Internal, configuração e regras SDD. Foram analisados sintaticamente 130 arquivos TypeScript/TSX de app/components/lib/data e 205 arquivos Python do serviço. Nenhum erro sintático foi encontrado nessas verificações. Isso não é build, typecheck, auditoria manual de todas as linhas, pen test nem teste de produção.

Não foram instaladas dependências do projeto, executadas inferências pagas, criados agentes/projetos PostHog, consultadas contas privadas, alterados bancos ou publicados serviços. O código do app completo e da assinatura atual não está neste snapshot. O usuário os considera prontos e essa definição é preservada. O trabalho restante é integrar e verificar, não reiniciar o produto.

As prioridades abaixo indicam riscos para a nova entrega se ainda presentes no commit atual. Não são alegações de incidente ou exploração em produção.

Achados e tratamento

A01 · P0 Governança ativa ainda é da migração copy-only.

Proíbe backend e destinos que agora precisam mudar. Atualizar autoridade scoped na 013, sem apagar preservação visual.

Evidência: EV01/EV02 · Spec 013

A02 · P0 Internal local usa segredo compartilhado e ator por header.

Token em query/frontend e x-operator-id não formam identidade de staff confiável. Substituir por auth/papéis existentes antes da exposição.

Evidência: EV05/EV06 · Spec 014/020

A03 · P0 Núcleo ativo ainda carrega papel e estados de Pilates.

Não trocar apenas texto inicial. Isolar agente v2, fonte e contratos; não migrar prompts históricos como conhecimento.

Evidência: EV10/EV11 · Spec 015/016

A04 · P0 Rota atual também grava conversão/lead depois da resposta.

Ferramentas novas somadas ao pós-processamento podem duplicar efeitos. Escolher único dono da escrita e dedup de domínio.

Evidência: EV07/EV08 · Spec 017

A05 · P1 Configuração contém Internal remoto e tela local.

Confirmar qual implementação atende a produção; não presumir que corrigir esta cópia corrige o app remoto.

Evidência: EV04/EV06 · Spec 013/020

A06 · P1 Transporte comercial espera JSON em chamada com timeout de 60 s.

Luna/max e chamadas de ferramenta exigem continuidade independente do browser; reusar fila/worker e recuperar itens.

Evidência: EV09 · Spec 016/018

A07 · P1 DDL é executado ao preparar consulta e há opção TLS sem validação.

Migrar schema fora do caminho de request e revisar TLS/CA real. O risco depende do perfil de configuração; não foi explorado.

Evidência: EV12 · Spec 014

A08 · P1 Medição existente é própria e o snapshot não contém PostHog nos caminhos ativos examinados.

Instrumentar PostHog explicitamente; ausência aqui não prova ausência no app ou em outro repo.

Evidência: EV14/EV17 e varredura app/components/lib/services/app · Spec 021

A09 · P1 Fallback em memória aparece no registro de eventos quando não há Postgres.

Não confirmar persistência comercial em produção com armazenamento transitório; falhar explicitamente e alertar.

Evidência: EV17 · Spec 014/021

A10 · P1 Envio humano examinado é WhatsApp e usa lead.updatedAt na checagem da janela.

Provar entrega web; conferir último inbound confiável em vez de atualização genérica da ficha. Validar política do provedor antes de homologar.

Evidência: EV13 · Spec 020

A11 · P1 Contrato anterior permite três asset_ids apesar do objetivo de brevidade.

Novo contrato limita a um material por resposta. IDs e links são resolvidos pelo backend.

Evidência: L2 agent/config.base.json e contracts/reply.schema.json · Spec 015/019

A12 · P1 Versão de SDK e scripts Spec Kit são do snapshot, não prova de compatibilidade atual.

Codex skills + scripts PowerShell; validar ambiente Mac/Linux e suporte beta.agents sem atualização indiscriminada.

Evidência: EV03/EV15 · Spec 013/016

A13 · P1 Preços de duas gerações e CTA comercial antigo convivem.

Uma oferta real; assinatura direta não pode virar diagnóstico/lista de espera. Não fixar preço a partir deste snapshot.

Evidência: EV11/EV18 e fonte de produto · Spec 015/018

A14 · P1 Pacote anterior contém contratos e validação offline, não integração pronta.

Os 39 checks históricos não comprovam identidade, billing, handlers, UX, custo ou execução de modelo. Transformar casos em testes reais.

Evidência: L2 evidence/validation-report.json · Spec 024

A15 · P1 Métricas financeiras e estados comerciais exigem fonte oficial distinta de browser/LLM.

Projetar billing e conferir queries contra registros canônicos. mark_won, retorno de checkout e eventos públicos não são pagamentos.

Evidência: L3 e plano anterior · Spec 017/021/022

A16 · P1 Franquia PostHog não cobre automaticamente todos os usos/addons e ambientes.

1 projeto free; Group Analytics e outros módulos devem ser dimensionados. Teto pode descartar eventos; alertar e conciliar.

Evidência: P1/P3/P4/P5 · Spec 021/022

A17 · P2 Fontes e mídia precisam de manutenção e retirada após publicação.

Definir responsável, classificação UGC, captions/transcrição, expiração e pipeline simples de catálogo.

Evidência: L3/L2 · Spec 015/019

A18 · P1 App e assinatura prontos são premissa do usuário; código completo não veio neste ZIP.

Preservar prontidão; mapear contratos reais na 013 sem exigir reconstrução ou afirmar homologação já feita.

Evidência: L3/EV16 · Spec 013/024

O que reaproveitar

Widget e design system; adaptadores Next/Python; histórico e storage de leads; filas/outboxes compatíveis; entrada WhatsApp; auth e billing do app prontos; componentes da fila/ficha; estruturas de testes; convenções de Spec Kit. Validar cada reuso no commit atual.

O que substituir

Papel comercial Pilates; diagnóstico/lista de espera como padrão; oferta duplicada; compilação antiga de conversões no caminho v2; autenticação administrativa por token compartilhado; uso do analytics como autoridade; estados de cliente baseados em texto do modelo.

Conclusão da auditoria

Há uma base aproveitável, mas a fronteira que precisa mudar é maior que o prompt. A solução deve integrar produto pronto, atendimento, dados e análise sob contratos únicos. O esforço principal está em consistência, autorização, continuidade e prova de operação — não em criar outro CRM ou mais agentes.

As evidências de código com linhas estão em `evidence/CODIGO_VERIFICADO.md`. Achados sem comprovação de runtime continuam condicionais até a 013/024. Este documento substitui a leitura de que o pacote anterior, por existir, representava implementação concluída.

CAPÍTULO 02

Plano do início à operação

Taliya · v3.0 · 2026-09-28

1. Objetivo de negócio

Entregar uma aquisição SaaS integrada: uma pessoa entende a oferta, vê material útil, conversa quando precisa, contrata diretamente, recebe acesso no produto já pronto e tem seu relacionamento acompanhado sem registros paralelos. A equipe consegue agir sobre atendimentos; o PostHog mostra o desempenho de aquisição, atendimento, conteúdo, ativação, retenção e receita.

A proposta é um atendente simples conectado a uma operação confiável. Não uma equipe autônoma de vendedores, não um CRM novo, não um projeto de BI customizado e não uma reimplementação da assinatura.

2. Decisões preservadas

- App e assinatura estão prontos conforme o usuário; a entrega integra e faz regressão dos pontos tocados.
- Agents API, modelo gpt-6-luna, esforço max; sem fallback silencioso para outro modelo/esforço. [O1]
- Um agente, cinco funções pequenas, sem shell, navegação livre, SQL ou subagentes. Ambiente none. [O2]
- PostHog concentra análises; Internal concentra atendimento e ficha operacional. Backend é autoridade de identidade, dados, assinatura e acesso.
- Mensal/anual com Asaas, cartão recorrente/Pix Automático, cobrança na contratação e garantia em 14 dias. Não chamar de teste sem cobrança. Oferta/URLs vêm do billing publicado, não de preço hardcoded do ZIP. [L3/L4]
- Preservar design system, estrutura, tabs, carrosséis e hierarquia aprovados; adaptar somente o necessário ao comportamento definido. [L5]
- Desenvolvimento por specs rastreáveis. Um arquivo escrito não equivale a uma capacidade entregue.

3. Escopo final e limites

Incluído: fonte comercial; catálogo de mídia; agente e ferramentas; sessão/identidade; leads e projeção de cliente; integração à contratação pronta; webchat e canal comercial WhatsApp existente; fila/ficha Internal; instrumentação de landing/app/backend; seis dashboards; três automações controladas; privacidade; performance/acessibilidade; testes; migração; rollout; treinamento e runbooks.

Não construir: novo app, novo billing, segundo auth, CRM de vendas amplo, Kanban sem demanda, BI próprio, CMS próprio, segunda caixa de atendimento PostHog Support, agente de prospecção ativa, funções financeiras do LLM, suporte privado sem autenticação, novos recursos operacionais como equipes/booking por inferência. Não redesenhar toda a landing.

A produção de vídeos/UGCs é tratada como fornecimento de conteúdo com QA e publicação. O plano não presume que arquivos ainda não entregues existem nem exige montar uma produtora antes de integrar a biblioteca.

4. Arquitetura de responsabilidades

Camada	Faz	Não faz
Landing	Explicar, demonstrar, assinar, entrar, pedir ajuda	Obrigar chat para contratar
Agente	Entender, responder, selecionar material e solicitar ações permitidas	Autorizar acesso, cobrar, confirmar pagamento por texto
Backend comercial	Contato, conversa, permissões, tools, pausa humana e projeções	Criar um billing paralelo
Backend do app/billing	Conta, negócio, assinatura, acesso e eventos de domínio	Depender de PostHog para uma venda funcionar
Internal	Fila e ficha; ação humana, auditoria e atalhos	Duplicar relatórios ou painel financeiro
PostHog	Funis, segmentos, comportamento, conteúdo, receita analítica e Workflows	Ser fonte de autorização/identidade financeira

A sessão remota ajuda a continuidade, mas o backend guarda os recibos reais. Atualizar agente salvo não atualiza automaticamente suas sessões já criadas; a integração prevê versionamento e migração. [O3]

5. Jornadas que precisam funcionar

Direta: anúncio/visita → oferta → contratação existente → confirmação do billing → projeção de cliente → primeira ação útil no app. A IA pode estar desligada.

Assistida: visita → dúvida → resposta/ferramenta → um material relevante → CTA seguro → mesmo fluxo de contratação. Nada obriga telefone antes da dúvida.

Cliente autenticado: identidade verificada → contexto mínimo de conta/negócio → app/gestão/suporte; não oferecer segunda assinatura ativa.

Pedido humano: registrar solicitação e pausar de forma atômica → fila → operador autorizado → entrega no canal original → retomada explícita. Resposta tardia da IA não pode furar a pausa.

Recuperação: evento elegível → espera → verificação atual de permissão/assinatura → uma comunicação útil → supressão após compra/opt-out. Não duplicar as notificações financeiras já prontas.

Falha: serviço indisponível → status honesto e recuperação por ID; nenhuma confirmação falsa de cadastro ou pagamento; assinatura direta continua possível quando a IA/analytics caem.

6. Sequência concreta de execução

Spec	Entrega	Dependências	Dias de engenharia*
013	Fundação, governança e contratos do produto pronto	—	1-2

Spec	Entrega	Dependências	Dias de engenharia*
014	Identidade, dados e segurança de base	013	3-4
015	Fonte única de produto, oferta e materiais	013	2-3
016	Runtime Agents API com Luna Max	014, 015	3-5
017	Cinco ferramentas e ciclo de leads/clientes	014, 015, 016	3-5
018	Landing, widget e integração à assinatura	015, 017	2-4
019	Vídeos, demonstrações e UGCs na experiência	015	1-3
020	Taliya Internal mínimo e operação humana	014, 017	3-4
021	Instrumentação confiável e integração PostHog	017, 018, 019, 020	2-4
022	Painéis SaaS, definições e limites de custo	021	2-3
023	Automações enxutas de relacionamento	017, 020, 021, 022	1-2
024	QA integrada, segurança, performance e evals	018, 019, 020, 021, 022, 023	3-5
025	Migração, publicação controlada e operação	024	1-2

*Estimativas propostas para um profissional experiente, com auxílio de agentes de código e revisão. Somar não equivale a duração calendário: algumas frentes podem avançar em paralelo. Reestimar após mapear o commit atual e as interfaces prontas na 013. Nenhum valor é compromisso contratual.

7. Ondas e paralelismo

Onda 0 — 013: fechar autoridade e integrações. Saída: mapa real e proteção contra sobrescrever progresso.

Onda 1 — 014 + 015: identidade/dados e fonte/mídia podem evoluir em paralelo, com um contrato compartilhado.

Onda 2 — 016 + 019: runtime e publicação da mídia progridem com mocks explícitos de ferramenta, sem integração falsa.

Onda 3 — 017: provar a conexão entre conversa, contato, cadastro e billing.

Onda 4 — 018 + 020: integrar experiência pública e operação interna. Evitar dois agentes de implementação editando simultaneamente o mesmo widget/contrato.

Onda 5 — 021 + 022: instalar/adaptar instrumentação e configurar os painéis; o envelope e os produtores já são preparados nas specs anteriores.

Onda 6 — 023: adicionar relacionamento após a verdade dos dados existir.

Onda 7 — 024 + 025: homologar tudo, corrigir gaps, migrar e liberar por gates. Testes são feitos em cada spec, não deixados todos para esta onda.

8. O que significa 100% pronto

Não significa desempenho comercial garantido, CAC/LTV maduros ou ausência eterna de bugs. Significa que todo o escopo obrigatório foi entregue, testado e está operável:

1. Contratação direta e assistida funcionam sem segunda conta/assinatura.
2. Agente Luna/max usa fontes atuais e somente ferramentas autorizadas, com resposta natural e breve.
3. Contatos/clientes são vinculados corretamente; pagamento e acesso vêm da autoridade real.
4. Mídia real está publicada, classificada e mensurável, com fallback honesto.
5. Internal usa identidade de staff e responde/pausa/retoma sem corrida ou vazamento.
6. PostHog mostra as seis análises com definições, fontes, consentimento e orçamento controlados.
7. Automações estão implementadas e testadas; ativação real só ocorre onde há autorização/canal elegível. Um fluxo legitimamente desativado aparece explicitamente, não como defeito oculto.
8. CI, casos críticos, testes conversacionais reais e regressão de assinatura estão aprovados.
9. Rollback, reconciliação, restauração, exclusão e runbooks foram ensaiados.
10. Responsáveis receberam operação e evidências; não há bloqueador P0/P1 de lançamento aberto.

Uma capacidade é concluída com requisito + código/config + teste + evidência + operação. Nenhum percentual global foi inferido do tamanho do ZIP. O estado de requisitos em `planning/requirements.json` muda para verificado somente depois da prova.

9. Gates de liberação

G0 — base: 013 aprovada e autoridade real mapeada. **G1 — segurança/dados:** 014/015; sem token público, merge inseguro ou oferta ambígua. **G2 — vertical slice:** 016/017; conversa real com leitura, atualização permitida, ação segura e pausa. **G3 — experiência/operação:** 018/019/020; contratar diretamente e atender humano funciona. **G4 — dados/relacionamento:** 021/022/023; números reconciliados e envios elegíveis. **G5 — homologação:** 024; todos os requisitos críticos comprovados. **G6 — produção estabilizada:** 025; rollout autorizado e observado, rollback ensaiado, documentação fechada.

10. Dependências que faltam comprovar, sem reabrir o produto

O mapa da 013 precisa do commit/repositório atual do app/billing e do Internal, contratos de identidade/assinatura, acesso autorizado à conta OpenAI/PostHog, mídias aprovadas e responsável pelas mensagens/políticas. Esses itens podem ser obtidos nas fontes/repositórios disponíveis durante a execução; só pedir ao usuário o que não puder ser resolvido por leitura. Ausência de um acesso não autoriza inventar endpoint nem reimplementar tudo.

11. Custos e simplicidade

O PostHog inicia nas franquias; a reserva de US\$50/mês discutida é orçamento proposto, não mensalidade e não autorização de gasto. Cada módulo tem limite próprio. Free possui 1 projeto e o teto pode descartar eventos. Usar mocks de analytics no desenvolvimento, sem poluir produção, ou projeto adicional já autorizado. [P1]

Group Analytics e replay amplo ficam desativados por padrão. A identidade de negócio e métricas por `business_id` existem mesmo sem o addon. Receita usa consultas/insights adequados ao billing, não pressupõe dashboard SaaS universal pronto. [P4/P5]

Custo Luna deve ser medido por conversa completa, incluindo raciocínio, contexto e tentativas; não transformar exemplo de tarifa em previsão. Não reduzir esforço max silenciosamente. Infra/banco/canal/vídeo e mão de obra não estão no orçamento PostHog.

12. Próxima ação exata

Iniciar 013-fundacao-e-contratos: ler este pacote, comparar com o commit atual, registrar diferenças, mapear endpoints e resolver AGENTS/constituição/pointer. Em seguida executar o ciclo SDD dessa spec. Não começar pela tela do agente na OpenAI nem por gráficos antes de definir a verdade do domínio.

CAPÍTULO 03

Arquitetura e contratos

1. Fronteira estável

Manter widget → API Next → runtime Python quando esse continuar sendo o caminho real. A API gerenciada não exige trocar a linguagem. Introduzir uma implementação v2 atrás de um contrato comercial interno, sem subir um segundo serviço por conveniência. O SDK/REST concreto é fixado após smoke test e tipos verificados. [O2/O4]

Entrada pública proposta: texto do usuário, ID de mensagem do cliente para dedup, contexto visual não autoritativo e sessão opaca emitida pelo servidor. O backend reconstrói a identidade, a conversa original e o contexto de negócio autorizado. Não aceitar histórico arbitrário do browser como mensagens do sistema ou recibos de ferramentas.

Fluxo: autenticar/limitar → persistir entrada → enfileirar → executar Luna/max → validar ferramenta → gravar efeito/recibo/outbox → devolver resultado → validar resposta pública → persistir entrega → canal. Operações atravessando bancos usam eventos e reconciliação; não prometer atomicidade distribuída.

2. Configuração e saída

Um agente por versão/ambiente; uma sessão remota por conversa autorizada. Sem shell, web search de produção, MCP amplo, plugins genéricos ou subagentes. A configuração declarativa está em agent/config.intent.json; ela não é apresentada como request homologado. [O1/O2]

Formato público: até duas mensagens curtas, até um asset_id, até duas referências de ação. O backend resolve o ID da mídia/ação e cria o link seguro. Nenhum campo URL livre, status pago, papel de usuário ou pontuação financeira é aceito da IA. O schema anterior com até três mídias foi restringido.

3. Cinco ferramentas

Função	Entrada do modelo	Contexto somente do servidor	Resultado
consultar_taliya	tópico/pergunta	fonte atual/versionamento	fatos públicos + versão + frescor
buscar_material	assunto/formato/contexto declarado	catálogo aprovado	IDs autorizados + resumo/classificação
atualizar_contato	campos allowlist + message_id original	contato/autorizações/versão	recibo da alteração aplicada ou erro
preparar_proximo_passo	destino e periodicidade	identidade/negócio/acesso	referência de navegação válida
solicitar_atendimento_humano	motivo + evidência	conversa/operador/estado	recibo único + pausa confirmada

Os schemas reaproveitados estão em contracts/tools.json; a 016 deve validar sua aceitação no contrato atual da API. Código de função não é criado ao cadastrar uma ferramenta no painel. Pending calls vêm de required_actions; salvar resultado antes de devolvê-lo e recuperar após falha. [O4]

4. Dados e donos das escritas

Entidades lógicas, não ordem para criar tabelas novas: sessão de conversa, mensagem, contato comercial, vínculo pessoa-contato, negócio, assinatura, projeção de cliente, recibo de ferramenta, solicitação humana, preferência/consentimento, catálogo, evento/outbox. Primeiro mapear equivalentes existentes.

O cadastro de clientes de cada prestador dentro do app não é o CRM da Taliya. Não expor esses dados ao agente comercial. Um contato declarado pode existir sem conta; uma pessoa pode pertencer a vários negócios; uma assinatura pertence ao escopo definido no billing. Usuários membros não multiplicam clientes pagantes.

Estado separado:

- Aquisição: prospect/lead identificado/cadastro/checkout iniciado/cliente convertido, com marcos históricos; adotar nomes reais do domínio.
- Billing: estado oficial da assinatura/pagamentos/reembolso.
- Acesso: estado oficial e período válido.
- Atendimento: IA ativa/aguardando humano/humano ativo/encerrado.

Cancelar renovação não apaga período pago. Estorno solicitado não é estorno concluído. Não implementar o antigo `mark_won` como acesso pago; no novo painel removê-lo ou renomeá-lo estritamente como anotação comercial sem impacto financeiro.

5. Idempotência e ordenação

Distinguir ID de mensagem do canal, ID do request, ID de turn/call e chave do efeito de domínio. Uma repetição pode ter `call_id` novo e ainda representar o mesmo efeito; basear dedup em conversa + mensagem original + operação + alvo/versão. Atualizações concorrentes usam versão/revisão. Limitar ordenação por conversa, não serializar o SaaS inteiro.

Pausa humana incrementa versão de atendimento. Antes de cada escrita de ferramenta e entrega, verificar se a versão ainda permite a operação. Transação grava solicitação/pausa/recibo/outbox juntas quando pertencem ao mesmo banco. Confirmação determinística do handoff é única e permitida por seu recibo, não uma brecha para liberar texto tardio.

6. Contratos do produto pronto a mapear na 013

Para cada um: método/rota real, auth, IDs, request/response, códigos de erro, idempotência, versão e dono. Precisamos de identidade/membership; oferta pública; iniciar/retomar contratação; status de assinatura/acesso; gestão autenticada; eventos de primeira confirmação/renovação/falha/cancelamento/reembolso; primeira operação útil do app. Não inventar REST paths apenas para preencher o documento.

7. Operação e caches

Oferta: consultar fonte vigente ao responder preço/garantia/contratar. Catálogo: cache versionado e invalidável; retirar conteúdo durante sessão deve surtir efeito. Contexto privado mínimo é buscado server-side após login, não exposto na ferramenta pública.

Mudança de prompt/ferramenta cria versão; sessões existentes não herdam tudo automaticamente.

Política: concluir/pausar turno seguro, criar sessão nova com resumo mínimo autorizado e registrar vínculo; não transportar instruções históricas ou promessas antigas. [O3]

8. Segurança

Sessão HttpOnly/Secure/SameSite apropriada ou mecanismo equivalente do app; CSRF/origin nas mutações; JWT validado e RBAC; IDs opacos não são autorização. Rate limits distribuídos e antiabuso antes de chamadas caras; limites de tamanho/tempo/custo. URLs allowlist contra SSRF/redirecionamento aberto. Renderização saneada contra XSS. Segredos somente no servidor.

Revisar particularmente EV05/EV06 (token compartilhado), EV12 (DDL/TLS), histórico do cliente em EV09 e cadeia de permissões em rewrites. Nenhuma credencial em URL, log, transcrição ou evento. Reusar mecanismos prontos antes de adicionar serviços.

9. Integração com canais

Web e WhatsApp comercial compartilham política do agente, não identidade automaticamente. Vincular canais apenas com verificação. No WhatsApp, auditar autenticação de webhooks, idempotência, ordenação, timestamp real da última mensagem do usuário e permissões/templates do provedor atual. Não usar uma atualização administrativa da ficha como prova de janela de conversa aberta. Mídia de saída pode ser link/card permitido; não acrescentar voz/computer use como dependência desta entrega.

10. Falhas e entrega

Evitar manter browser esperando execução longa como única garantia. Retorno rápido de aceite persistido + polling/SSE de status, conforme canal. Streams da OpenAI não reexecutam eventos perdidos; conciliar itens salvos por IDs. [O5]

Se o provedor demora, mostrar estado de processamento e oferecer ações estáticas. Mensagem de fallback não inventa sucesso. Falha de PostHog não impede a compra; falha do billing não é substituída por estimativa da IA. Kill switches específicos: geração, escrita assistida, envio proativo, ingestão analítica; checkout não depende deles.

CAPÍTULO 04

Execução com SDD e Spec Kit

Diagnóstico específico

O ZIP possui `.specify/init-options.json` com integração Codex/skills, scripts PowerShell e versão declarada `0.8.3.dev0`. O ponteiro `.specify/feature.json` ainda indica `specs/taliya-migration/001-fundacao-migracao`. A constituição proíbe alterações de backend no recorte `copy-only`. Isso precisa de reconciliação explícita, não de ignorar regras nem recomendar a aplicação.

Política de manutenção

Usar novas specs para capacidades transversais e preservar histórico (flow-forward). Dentro de cada nova capacidade, manter `spec/plan/tasks` coerentes com revisões explícitas. Não apagar as 001-012 nem rerodar todas as seções da migração. [K2]

013-025 são identificadores propostos para a árvore observada. Conferir numeração atual com o Spec Kit antes de criar diretórios. O pacote é uma proposta de artefatos de domínio, não afirma que o CLI rodou. Adotar os arquivos via diff e permitir que Spec Kit gere/ajuste seus próprios artefatos sem destruir conteúdo útil.

Ciclo por spec

1. Confirmar constituição/contexto ativos e contrato da spec.
2. `speckit.specify`: objetivo e comportamento, com requisitos deste pacote e histórias reais.
3. `speckit.clarify`: resolver ambiguidades materiais; primeiro procurar informação no repo/fontes, sem perguntar decisões já dadas.
4. `speckit.plan`: pontos do código, contratos, migrações, testes e rollout.
5. `speckit.checklist`: qualidade dos requisitos, não resultado de runtime.
6. `speckit.tasks`: tarefas rastreáveis, testes por história e dependências.
7. `speckit.analyze`: conflitos/gaps entre arquivos; corrigir antes de implementar.
8. `speckit.implement`: executar somente recorte permitido, mantendo os testes honestos.
9. `speckit.converge`, quando disponível na versão instalada; caso não exista, executar revisão equivalente documentada de requisitos × código × testes e registrar gaps antes de fechar. Não fingir invocação que a versão não oferece.
10. Revisão humana de UX/política/operação onde indicada; commit e atualização de status/evidências.

Na documentação atual há `converge` e formas diferentes de invocação por integração. Em Codex skills, normalmente `$speckit-specify`, `$speckit-plan`, etc.; em integrações slash, `/speckit.specify`, etc. Conferir o que a instalação real expõe. Esses comandos são invocados no chat do agente de código, não tratados como comandos shell genéricos. [K1]

Não executar refresh destrutivo

Não usar `specify init --here --force` como atalho. Primeiro registrar versão, backup/commit, diffs de AGENTS/constituição/templates e scripts. Se necessário atualizar, fixar release e revisar cada arquivo gerenciado. No Mac, decidir conscientemente entre PowerShell disponível e variante shell/Python compatível. A presença de scripts `.ps1` não prova que o runtime correto esteja instalado. [K2/K3]

Convenções de implementação

Reutilizar a estrutura de Next/Python/Postgres. Componentes compartilhados e contratos pequenos; separar domínio, adaptador de provedor e transporte sem criar camadas abstratas sem consumidor real. Tipagem forte, schema de entrada, erros discriminados, logs sanitizados. Não mudar dependências ou layout fora da necessidade comprovada.

Um responsável integra arquivos compartilhados. Paralelizar recortes sem editar os mesmos contratos ao mesmo tempo. Evitar um PR gigante: preferir entrega pequena e testável por spec/slice. Cada PR aponta R-ID, testes, migrações e evidências. Novas tarefas descobertas voltam aos artefatos; não ficam apenas na conversa.

Campos mínimos do handoff por sessão de implementação

Spec ativa; commit; objetivo concluído; requisito pendente; testes executados; resultado; bloqueio real; próxima tarefa exata; arquivos alterados; decisões de supersessão. Não dizer “pronto” com teste não executado. Não reabrir escolha de modelo/PostHog por preferência pessoal do implementador.

Gate de autorização

Preparar plano e código não autoriza publicar, criar recursos pagos, alterar DNS, disparar campanhas, cancelar assinaturas ou migrar produção. Essas ações passam pelo gate operacional explícito registrado. Esta auditoria não executou nenhuma delas.

CAPÍTULO 05

Testes e critérios de aceite

Níveis

Estático: schemas, tipos, lint, build, importações e migrações verificáveis. **Unidade:** normalização, autorização, patches, dedup, métricas e elegibilidade. **Contrato:** provedor/Agents API, tools, oferta, identidade, eventos e respostas públicas. **Integração:** Postgres/fila/outbox, serviço do app/billing, canal e relay PostHog. **E2E:** journeys no navegador e canal comercial com dados controlados. **Conversacional real:** Luna/max; perguntas diretas, profissão/atividade, várias mensagens, indecisão, mudança de assunto, limites, fraude e handoff. **Operação:** backup/restore, rollback, incidentes, orçamento, supressão e exclusão.

Crítérios bloqueantes

Todos os 65 casos da matriz devem ser executados no nível aplicável. Zero falha de autorização, vínculo errado, duplicação financeira, falso sucesso, vazamento, prova social inventada e mensagem tardia após pausa. Casos críticos conversacionais são repetidos pelo menos três vezes com variações; passar uma vez não demonstra invariância. Casos determinísticos têm asserts de banco/recibo, não aprovação subjetiva.

Não classificar um teste como aprovado se o serviço remoto foi substituído por mock e o objetivo era comprovar integração real. Manter grupos offline/sandbox/live separados no relatório.

Metas de homologação propostas

Não são resultados observados nem promessa de provedor. Ratificar na 013/016 e não afrouxar silenciosamente:

- Aceite durável de mensagem p95 até 1 s no ambiente de teste dimensionado; UI não espera por toda a inferência.
- Resposta final p95 até 20 s para perguntas simples e até 30 s para turnos com ferramentas no conjunto de avaliação. Luna/max permanece. Se não passar, otimizar contexto/IO/fluxo e reavaliar UX; bloquear a liberação ou documentar decisão explícita.
- Pelo menos 95% de respostas úteis e corretas no conjunto não crítico, com rubric e avaliação humana. Sem tolerância percentual para falha crítica.
- Coleta/outbox: nenhuma perda nos testes de recuperação; frescor alvo até 5 min para eventos de produto e até 1 h para snapshots analíticos agendados. Expor last_synced_at e lacunas.
- Fixture financeira: igualdade de contagem de entidades e valores canônicos; tolerância zero para dupla contagem. Valores monetários em centavos, arredondamento somente na exibição.
- Landing: alvo de campo p75 LCP <= 2,5 s, INP <= 200 ms e CLS <= 0,1; laboratório e dispositivo/rede controlados antes do lançamento, sem alegar medição de campo inexistente. [S3]
- Acessibilidade: requisitos aplicáveis de WCAG 2.2 AA, foco/teclado/leitura/legendas testados; auditoria parcial não é certificação completa. [S2]

Comandos

O snapshot tem `npm run build`, `npm run lint` e scripts de eval antigos em `package.json`. Confirmar ambiente/runtime suportado e comandos no commit atual. Acrescentar comando explícito de typecheck e suíte v2 no repositório de implementação; este pacote não finge que tais scripts já existem. Python: usar ambiente isolado e versão suportada pelo pyproject; teste atual de produção é ponto de partida, não gate suficiente do agente novo.

Regressão da assinatura pronta

Executar integração nas quatro combinações mensal/anual × cartão/Pix Automático. Preservar as regras reais já implementadas: não refazer checkout nem inferir lógica a partir de JSON antigo. Verificar associação de conta/negócio, pagamento confirmado, autorização quando aplicável, falha, retomada, duplicação, cancelamento e reembolso. Produção somente com autorização e dados apropriados; sandbox claramente marcado.

Falhas deliberadas

Banco indisponível; timeout antes/depois da gravação; worker reinicia; stream cai; callback repetido; evento fora de ordem; material retirado; preço muda; humano assume; dois operadores; checkout aberto em duas abas; consentimento revogado; limite PostHog atingido; webhook malformado/falso; billing demora; URL de retorno adulterada. Cada falha precisa de estado visível e caminho de reparo.

Evidência padrão

Commit/versão, spec/R-ID/caso, ambiente, comando, fixture sanitizada, timestamps, resposta, assert esperado/obtido, artefatos visuais e responsável. Não incluir prompts sensíveis, PII de terceiros, PAN/CVC, chaves ou tokens de sessão. Reportar métricas com tamanho de amostra e limites da conclusão.

CAPÍTULO 06

Liberação e operação

Antes do release

Backup restaurável ensaiado; migrações compatíveis; fontes e URLs reais; responsáveis de operação; auth staff; contrato billing verificado; materiais aprovados; orçamento autorizado; fontes remotas versionadas; checklist segurança/privacidade; casos críticos e build/tipos/lint/testes aprovados. Aprovação explícita para produção registrada.

Migração

Inventariar leads antigos com `product_version` e origem. Não converter todos em clientes atuais, não juntar por e-mail declarado e não importar mensagens de sistema antigas. Identificar sessões em andamento; encerrar ou migrar com resumo mínimo autorizado. Fazer dry-run e relatório de contagens antes de escrever. Índices/DDL entram pelo pipeline de migração, não por consulta do visitante.

Liberação gradual proposta

Interno controlado → 5% das conversas elegíveis → 25% → 100%. Checkout direto nunca fica preso ao percentual do agente. Gate inicial: pelo menos 24 h e 50 turnos monitorados por estágio, sem falha crítica; quando o volume for insuficiente, aguardar ou documentar avaliação controlada adicional, sem rotular sintéticos como tráfego real. Estabilização final proposta de 48 h após atingir 100%, com revisão de dados/custos/incidentes.

Percentual de tráfego não é percentual de trabalho concluído. Qualquer incidente de dados/financeiro/pausa humana interrompe o rollout imediatamente. Erros técnicos >1% num conjunto de pelo menos 100 turnos ou latência acima da meta sustentada exigem investigação; uma única falha crítica já bloqueia, independentemente da amostra.

Rollback

Desligar geração comercial v2 por flag operacional independente de PostHog; manter ajuda estática, cadastro/assinatura e solicitação humana. Não reativar roteiros de Pilates. Interromper novas sessões/ações não executadas, preservar recibos e reconciliar itens já aceitos. Migrações expand/contract não apagam dados na reversão. Só retornar envio proativo após revalidação de elegibilidade.

Incidentes

OpenAI fora: manter jornada direta, informar indisponibilidade, preservar input aceito e oferecer humano; não confirmar efeito sem recibo. **PostHog fora/teto:** preservar domínio e outbox onde a política permite; alertar atraso/lacuna. PostHog pode descartar após limite; não alegar replay automático de dados recusados. Conciliar e reingerir somente de forma permitida, deduplicada e documentada. [P1] **Banco fora:** não aceitar falso cadastro; fail closed nas escritas e status operacional claro. **Webhook/efeito duvidoso:** consultar autoridade e recibos antes de repetir; não reiniciar compra como primeira tentativa de reparo. **Humano assume:** pausar entrada/ações/entrega com versão, confirmar solicitação apenas pelo recibo e investigar mensagens tardias. **Privacidade:** interromper coleta/envio afetado, preservar evidência restrita, acionar responsável e seguir procedimento aprovado; não apagar prova financeira exigida sem revisão.

Rotina e responsáveis

Operação: fila e pendências diariamente. Responsável de produto/conteúdo: revisar material e fonte ao mudar recurso/preço. Engenharia: fila/erros/latência/custo e versões de dependências. Financeiro/ operação: reconciliação de receita/cancelamento/estorno com billing. Analytics: integridade/frescor semanal e alteração controlada de definições. Frequências são proposta operacional a implantar no sistema da equipe, não automações criadas pelo ChatGPT.

Handoff final

Guia de editar fonte/catálogo; guia da fila/ficha; guia de leitura dos seis painéis; procedimentos de takeover, replay seguro, restauração, rollback e exclusão; donos, permissões e alertas; changelog de decisões; registros de autorização e conclusão de cada spec.

CAPÍTULO 07

PostHog, métricas e custos

Delimitação

PostHog é a superfície analítica e de segmentação. Internal é operação humana. Backend é autoridade das contas, assinaturas e acesso. Não instalar outro CRM/GA4/Mixpanel paralelamente sem necessidade explícita. Não migrar atendimento ao PostHog Support nesta entrega.

Configuração inicial proposta

Usar a conta/projeto já disponível, região adequada à política de dados e SDKs suportados. O plano free informa um projeto; não planejar gratuitamente dois projetos de staging/prod. Desenvolvimento usa mock/log sanitizado e feature flag de coleta off. Homologação real pode usar projeto isolado já autorizado; não misturar dados fictícios em métricas de produção. [P1]

Analytics com eventos explícitos primeiro. Replay desativado em chat/login/billing e, inicialmente, off globalmente até seleção/privacy QA. Group Analytics não é habilitado automaticamente. Workflows só após contrato de eventos e consentimento. Logs/AI observability não capturam transcrições privadas por padrão. [P3]

Evento confiável

Envelope lógico: event_id; event_name; event_version; occurred_at UTC; producer; environment; schema_version; user_id verificado opcional; business_id opcional; conversation_id opcional; correlation_id; consent_scope quando aplicável; propriedades allowlist. IDs analíticos não conferem permissão. Timestamp de UI não redefine tempo de confirmação financeira.

Origem/UTM/referrer são contexto de marketing, não prova de identidade. Preservar primeiro toque e último toque elegível com janela proposta de 30 dias quando medição autorizada; agent_assisted usa janela proposta de 7 dias e significa associação observada. Não usar fingerprinting para recuperar usuários sem consentimento. Informar cobertura e desconhecidos.

Produtores e deduplicação

Browser: navegação, clique e player observado. Auth: cadastro/identificação verificados. Billing: início financeiro, confirmação, renovação, falha/cancelamento/reembolso. App: ação de valor persistida. Runtime: turno, ferramenta, latência/falha/custo. Operação: takeover/envio humano confirmado. Modelos não decidem se o evento aconteceu.

Dedup antes do envio com outbox/IDs estáveis; confirmar comportamento de ingestão PostHog por teste. Dados financeiros oficiais para relatórios vêm de export/snapshot canônico e conciliação; um cliente pode fabricar eventos com a chave pública de coleta e isso não deve inflar a receita oficial. Não confiar somente em uma propriedade source=backend fornecida no browser.

Seis painéis

Painel	Perguntas/medidas	Unidade e cautela
Aquisição	visitas elegíveis, fontes/campanhas/criativos, páginas/CTAs	sessões e pessoas separadas; cobertura de consentimento

Painel	Perguntas/medidas	Unidade e cautela
Conversão	visita → checkout iniciado → primeiro pagamento → primeiro valor; abandono e tempo	negócio/conta canônica no pós-cadastro; chat/vídeo opcionais
Conteúdo	sugerido/exibido/clicado/iniciado/ 25-50-75%/concluído, por material/ versão	reprodução só com player observável; sem evento por segundo
Atendimento	conversa útil, handoff, sucesso de tools, erros, p50/p95, custo	distinguir input aceito, resposta gerada e entrega real
Ativação/retenção	primeiro valor, tempo de ativação, atividade útil posterior, D7/W4	definição de valor do app, coorte madura e n explícito
Assinatura/receita	negócios pagantes, MRR normalizado, recebido, atrasos, cancelado efetivo, reembolso	conciliar ao billing; pedido de estorno não é devolução

O dashboard dedicado Revenue Analytics foi removido; construir insights/queries apropriados no PostHog, não BI próprio nem promessa de painel universal pronto. [P5]

Regras de cálculo propostas

Primeiro valor = primeira operação útil real persistida no negócio dentro de uma allowlist aprovada, excluindo demos/testes e simples abertura de tela. Usar definição vigente do app quando existente. Emitir marco uma vez por negócio e guardar data.

Retenção D7/W4: proporção dos negócios da coorte de ativação com nova atividade de valor na janela acordada. A janela e timezone precisam ser escritos no dashboard; coorte sem tempo suficiente não recebe taxa. Unidades de usuário e negócio nunca se misturam.

MRR operacional = soma de mensalidades equivalentes das assinaturas qualificadas por política versionada; anual/12. Recibos/caixa são outra medida. Decidir explicitamente o tratamento de descontos e inadimplência com o billing real. Cancelamento agendado aparece separado e só entra no churn de acesso/assinatura quando efetivo segundo definição. Pagante não é automaticamente ativo no produto.

CAC = gastos elegíveis de aquisição divididos por novos clientes na janela/coorte escolhida; sem gasto importado, não publicar CAC. LTV observado exige coortes e margem; projeção só com premissas visíveis. Atribuição não prova efeito causal do agente ou do vídeo.

Dados por negócio sem add-on obrigatório

Armazenar business_id no domínio e em eventos pertinentes. Usar distinct counts/SQL e export de projeções analíticas por negócio para métricas canônicas. Não substituir distinct_id da pessoa indiscriminadamente pelo ID do negócio. Group Analytics pode facilitar UI/coortes por organização, mas só após avaliação de custo/necessidade. [P4]

Sincronização de banco

Preferir export/sync agendado de poucas tabelas analíticas sanitizadas, chaves primárias e updated_at/tombstones onde necessário. Não dar SELECT em todo public. Postgres source permite estratégias diferentes; CDC acrescenta privilégios de replicação/publication/slots e requisitos operacionais. Não ativar CDC nem conceder superuser para simplificar um dashboard. Validar se o conector aceita views; caso contrário usar pequenas tabelas/projeções permitidas, não presumir suporte. [P6]

Custos

Franquia básica publicada: 1M eventos/mês. Free tem limites e o excedente pode ser descartado. Preços/addons variam conforme módulo e identificação. Não reproduzir tarifa de evento anônimo como custo de todo o SaaS, nem multiplicar base + identified sem verificar regra da calculadora/conta. [P1/P3]

Orçamento inicial proposto: zero cobrança até medir; depois teto agregado de até US\$50/mês sujeito à autorização e distribuído por produto. Não é mensalidade nem garantia de escala. Registrar projeção após uma semana representativa e alertas de 70/85/95% antes do teto. Todos os módulos somados devem caber no orçamento aprovado. Não ativar pacote de plataforma/Group Analytics/replay/Workflows por padrão.

Exemplo apenas de volume: 20 mil visitas × 10 eventos + 500 usuários × 20 dias × 40 eventos + 50 mil eventos de backend = 650 mil eventos. Não prevê usuários reais nem inclui todos os possíveis adicionais. Custos de OpenAI, canais, vídeo, infra e impostos não são PostHog.

Retenção/exclusão e saúde

Remover transcrições, documento financeiro, contato de cliente final, token e dados de cartão das propriedades por padrão. Replays exigem revisão de masking e coleta; não confiar só no nome da rota. Exclusão cobre perfil/eventos conforme capacidades e política de cada serviço; manter tombstone/reconciliação sem reimportar pessoa apagada inadvertidamente.

Relatório de saúde: último evento/relay, outbox pendente, sincronização, registros rejeitados, duplicação, gaps por limite/consentimento, diferenças com billing. Lacuna conhecida aparece no dashboard, não é escondida como queda de conversão.

CAPÍTULO 08

Conteúdo e relacionamento

Catálogo de lançamento proposto

Um explicativo geral; demonstrações dos fluxos prioritários realmente disponíveis (ex.: organizar serviço/agenda, registrar recebimento, usar lembrete e alternar app/WhatsApp), com a lista final derivada do produto pronto; UGCs fornecidos e autorizados; uma orientação de começo/assinatura/garantia. Não afirmar quantidade entregue antes do inventário.

Campos: asset_id, tipo, título, resumo, transcrição/legenda, URL/thumbnail aprovadas, duração real, capability_ids, contexto profissional amplo, versão de produto, situação de publicação, classificação de evidência, direitos/responsável/revisão. Não cadastrar nomes de clientes, resultados e depoimentos fictícios.

Seleção: explicativo para visão geral; demo para como fazer; UGC para contexto/uso; depoimento verificado somente quando houver evidência. Um card por resposta e opção de começar sem assistir. Fonte de preço/garantia continua no billing, mesmo se um vídeo citar outra oferta.

Landing

Manter estrutura e tokens. CTA principal Começar agora → fluxo pronto; CTA secundário Tirar dúvidas → agente; demonstração → material/fluxo real; Já sou cliente → app/login/gestão. Não fazer o visitante conversar para contratar. Saudações e chips vazios podem ser determinísticos; compreensão da pergunta é do LLM, não regex comercial rígida.

Garantia pode ser apresentada de modo comercial simples: experimentar com possibilidade de reembolso, sem insistência visual em cartão obrigatório. Porém oferta/contratação devem deixar claros cobrança inicial, valor, renovação e garantia. Não dizer grátis/sem cobrança se há cobrança imediata. O agente explica com clareza ao ser perguntado.

No chat: português natural, resposta direta, uma pergunta necessária por vez, sem diagnóstico obrigatório, sem coleta repetida e sem pressão. Fora do escopo: declarar limite e encaminhar. Suporte de conta exige login antes de informação privada.

Três automações propostas

Fluxo	Gatilho	Espera inicial	Supressões	Ação
Retomar contratação	checkout realmente abandonado/ expirado	2 h após elegibilidade confirmada	pago, pendência financeira legítima, opt-out, humano ativo, sem permissão/canal	um convite com destino de retomada seguro
Chegar ao primeiro valor	pagamento confirmado sem ativação útil	24 h	ativado, sem acesso, suporte aberto/ pausa, opt-out aplicável	um tutorial curto contextual

Fluxo	Gatilho	Espera inicial	Supressões	Ação
Recuperar uso	negócio elegível sem atividade útil	7 dias	sem assinatura/ acesso válido, contato recente, opt-out, atendimento ativo	uma ajuda prática, sem ameaça/urgência falsa

Prazos são propostas operacionais, não obrigações legais nem características prontas do produto. Uma mensagem por gatilho e limite global proposto de uma mensagem de relacionamento por sete dias. Ajustar após dados sem criar cadência agressiva. O emissor financeiro existente continua dono de confirmações/renovação/estorno.

Workflows pode orquestrar e solicitar envio, mas o backend confere elegibilidade no momento e usa o provedor transacional/canal já existente quando apropriado. Se forem usados e-mails nativos do PostHog, validar domínio, reputação, opt-out e limites diários/horários — franquias mensais não basta. [P7/P8]

Não presumir acesso direto nativo ao WhatsApp nem copiar política de janela de memória; validar provedor atual na 020. Não enviar campanha real durante teste. Fluxos ficam em dry-run até autorização.

CAPÍTULO 09

Dependências e decisões

Fontes de entrada operacionais

Item	Como resolver	Bloqueia
Commit/repo atual landing/Internal	Ler árvore e contratos, comparar ao ZIP; verificar implantação que atende as rotas	Final da 013/020
Interfaces reais de app/billing	Ler código/docs e exemplos de homologação já existentes	Ferramentas de navegação/contexto e regressão financeira
Conta OpenAI habilitada	Smoke test autorizado sem publicar; nunca pedir chave em texto aberto	Encerramento 016
Projeto PostHog/permissoes/orçamento	Usar conta existente; conferir plano/addons/região; homologação isolada	Encerramento 021/022
Mídia aprovada	Inventário + links/arquivos reais + direitos	Publicação do respectivo material
Oferta/políticas vigentes	Fonte do billing e revisão responsável	Preço/garantia e envio público
Operador e canal	Login de staff, treinamento e destino de contato	Atendimento humano e release

Tratar bloqueios de forma localizada. Nenhuma ausência justifica reconstruir app/assinatura já prontos ou fabricar URL. Se fontes acessíveis resolvem a ambiguidade, ler antes de perguntar.

Estimativa de planejamento

Somatório dos recortes: 27–46 dias de engenharia focada. Referência: um desenvolvedor experiente com ferramentas de IA e revisão de produto/QA; não inclui produção de mídia, espera de credenciais, filas de aprovação ou retrabalho substancial no produto existente. Calendário orientativo: cerca de 6–10 semanas em execução majoritariamente sequencial, a reestimar após 013. Paralelismo bem controlado pode reduzir duração, não elimina trabalho ou gates.

Não há evidência para prometer que um agente de programação fará tudo em uma sessão ou que o custo será exatamente o somatório mínimo. O caminho crítico passa por contratos → identidade/fontes → runtime → ciclo comercial → experiência → medição → homologação → release.

Decisões já fechadas pelo usuário

Agents API; Luna/max; simplicidade; app e assinatura prontos; integração de leads/clientes; PostHog + Internal mínimo; SDD/Spec Kit; materiais explicativos/demos/UGC; preservação de arquitetura/visual.

Defaults propostos neste pacote

Um agente, cinco tools, um material por resposta; sem Group Analytics/replay amplo inicialmente; sem CMS/CRM/BI novos; duas áreas Internal; três automações controladas; confirmação financeira no billing; gates e metas conforme 06/07. Esses defaults evitam perguntas sobre detalhes reversíveis. Mudanças que afetem produto, gasto ou segurança exigem registro, não decisão silenciosa do implementador.

Propostas que exigem ratificação operacional antes de ativar

Teto PostHog; verba de testes reais de IA; retenção e base legal de cada finalidade; textos/cadência de campanhas; janelas de medição; SLA de atendimento humano; aprovação de publicação. Não são impedimentos para preparar código/testes em homologação.

Supersessão

E00-E04 anteriores deixam de ser o roteiro principal destas frentes; a matriz 013-025 distribui o trabalho. Copy-only segue válido para preservação visual, não para proibir as integrações explicitamente solicitadas agora. App pronto prevalece sobre pré-lançamento. Garantia com cobrança prevalece sobre trial sem cartão. Pagamento oficial prevalece sobre mark_won/mensagem do usuário. O PostHog não substitui fonte transacional.

CAPÍTULO 10

Fontes e referências

Consulta em 2026-09-28. Propostas de arquitetura, metas e estimativas são identificadas como propostas; fontes não comprovam implantação.

L1 — Código original anexado

taliya-landing-main.zip

Inspeção estática de cópia isolada; SHA-256

f37abaa6ebbdd4bf44e277bc09c944e3889490a41233c945c02b6c9069ed9aab.

L2 — Pacote anterior

Taliya_Agente_Comercial_v2_Luna_Max.zip

27 arquivos; contratos e propostas, não integração executada. SHA-256

9467dbb9b8c9d05a5e6a49b602e60b5b419b72f712d066c0cf0d811b8b7168a2.

L3 — Decisões diretas da conversa

Conversa atual

App e assinatura prontos; Agents API; Luna max; PostHog + Internal mínimo; SDD/Spec Kit; materiais compartilhados; simplicidade.

L4 — Plano de assinatura recuperado

Plano_Assinatura_Taliya_Asaas_v2.md

Política: Asaas, mensal/anual, cartão recorrente/Pix Automático, cobrança na contratação e garantia de 14 dias.

Documento de plano não comprova produção; a atualização do usuário prevalece para prontidão.

L5 — Prompt SDD anterior recuperado

PROMPT_Taliya_Copiloto_Landing_SDD_v2.md

Preservação visual; uma spec por seção na migração de conteúdo. O programa atual acrescenta capacidades transversais sem reexecutar 17 seções.

O1 — Modelo GPT-6 Luna

<https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6-luna>

Modelo e esforço max documentados; compatibilidade integral precisa de smoke test na conta.

O2 — Agents API — arquitetura

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents-api/architecture>

Execução gerenciada, ambiente none, ferramentas do backend.

O3 — Agents API — configuração

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents-api/configuration>

Configuração salva é copiada na criação das sessões.

O4 — Agents API — funções

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents-api/tools/functions>

required_actions e devolução de resultados; handler continua na aplicação.

O5 — Agents API — eventos

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents-api/sessions/events>

Streams não reexecutam eventos perdidos; recuperar itens persistidos.

O6 — Agents API — dados e visão geral

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents-api/overview>

Estado retido; residência somente EUA e ausência de ZDR na documentação consultada.

P1 — PostHog — preços

<https://posthog.com/pricing>

Franquia analytics 1M/mês, free com 1 projeto, limites por produto e descarte após teto. Sem garantia de custo futuro.

P2 — PostHog — Next.js

<https://posthog.com/docs/libraries/next-js>

Identificação estável, eventos cliente/servidor e reset no logout.

P3 — PostHog — otimização de custos

<https://posthog.com/handbook/cs-and-onboarding/cost-optimization>

Controlar autocapture, identify/group repetidos e gravações.

P4 — PostHog — Group Analytics

<https://github.com/PostHog/posthog.com/blob/master/contents/docs/product-analytics/group-analytics.mdx>

Adicional a avaliar; não condição para a identidade de negócio no backend.

P5 — PostHog — receita

<https://posthog.com/docs/revenue-analytics>

Dashboard dedicado removido; configurar insights/SQL/views para o modelo da Taliya.

P6 — PostHog — Postgres

<https://posthog.com/docs/data-warehouse/sources/postgres>

Integração seletiva. CDC implica permissões extras; não presumir que basta SELECT.

P7 — PostHog — Workflows

<https://posthog.com/workflows>

Fluxos e integrações; nenhuma transferência de autoridade financeira.

P8 — PostHog — envio

<https://posthog.com/docs/workflows/sending-reputation>

Limites de envio e reputação. Franquia mensal não garante capacidade imediata de envio.

K1 — Spec Kit — fluxo de comandos

<https://github.com/spec-kit/reference/agent-sdd.html>

Specify/clarify/plan/checklist/tasks/analyze/implement/converge; forma da invocação depende da integração.

K2 — Spec Kit — evolução de projetos

<https://github.com/spec-kit/guides/evolving-specs.html>

Distinguir atualizar ferramenta de evoluir specs; preservar artefatos e customizações.

K3 — Spec Kit — instalação

<https://github.com/spec-kit/installation.html>

Fixar versão; variantes de scripts; não forçar refresh sobre trabalho local.

S1 — OWASP — autenticação

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Referência para revisão de identidade e sessões do Internal.

S2 — W3C — WCAG 2.2

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Referência de acessibilidade; adoção como alvo de QA, não certificação.

S3 — Web.dev — métricas web

<https://web.dev/articles/defining-core-web-vitals-thresholds>

Metas de LCP, INP e CLS precisam de medição de campo; laboratório não a substitui.

S4 — ANPD — guia de cookies

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-cookies-e-protecao-de-dados-pessoais.pdf>

Referência oficial para revisão de cookies e privacidade; este pacote não é parecer jurídico.